

So sánh 2 thuật toán Knapsack

1. Thuật toán Quy hoạch động (Dynamic Programming)

Ưu điểm:

- Đảm bảo tìm được lời giải tối ưu cho bài toán (giải đúng).
- Phù hợp với mọi trường hợp của bài toán Knapsack, đặc biệt là khi **giá trị và trọng lượng** không tỷ lệ thuận.
- Xử lý được bài toán dạng **Knapsack nguyên** (không thể chia nhỏ vật phẩm).

Nhược điểm:

- Độ phức tạp thời gian cao: $O(n \times W)$, với n là số lượng vật phẩm và W là trọng lượng tối đa của túi.
- Cần bộ nhớ lớn để lưu bảng, đặc biệt khi W lớn.
- Khó triển khai hơn so với thuật toán tham lam.

Ứng dụng:

- Khi cần giải bài toán chính xác với mọi bộ dữ liệu.
- Khi các vật phẩm không thể chia nhỏ (Knapsack nguyên).

2. Thuật toán Tham lam (Greedy Algorithm)

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ triển khai.
- Độ phức tạp thời gian thấp: $O(n \log n)$ do bước sắp xếp và lặp qua danh sách.
- Phù hợp khi cần lời giải xấp xỉ trong thời gian ngắn.

Nhược điểm:

- Không đảm bảo tìm được lời giải tối ưu (giải sai trong một số trường hợp).

- Không phù hợp với bài toán Knapsack nguyên hoặc khi giá trị và trọng lượng không tỷ lệ thuận.
- Chỉ hoạt động tốt với bài toán **Knapsack phân số** (Fractional Knapsack), nơi có thể chia nhỏ vật phẩm.